F是一个域且 $\mathrm{char}(F)=p$ 是素数 $\quad \therefore p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$.

$\mathbb{Z}$是环，$p\mathbb{Z}$是$\mathbb{Z}$的理想，已经证明了 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是域，商同态 $q:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $x\mapsto x+p\mathbb{Z}$

是满同态，且有 $p\mathbb{Z}=\ker(q)$. 对于域F，存在唯一的环同态 $\mathbb{Z}\to F$,

$\eta_F:\mathbb{Z}\to F$, $x\mapsto x\cdot 1_F$ 就是 $\mathbb{Z}\to F$ 的唯一的环同态，

$\because F$是域，$\mathrm{char}(F)=p$ 是素数，$p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ 对于 $p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$，$\mathrm{char}(F)\mid p$

$\therefore p\cdot 1_F=0_F$

任取 $p\mathbb{Z}$ 中的一元：pd （其中 $d\in\mathbb{Z}$），$\because p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ 且 $d\in\mathbb{Z}$ $\therefore pd\in\mathbb{Z}$

$\therefore pd=dp \quad \therefore \eta_F(pd)=\eta_F(dp)=(dp)\cdot 1_F=d(p\cdot 1_F)=d\cdot 0_F=0_F$

$\therefore pd\in\ker(\eta_F) \quad \therefore p\mathbb{Z}\subseteq\ker(\eta_F)$

$\therefore$ 存在唯一的环同态 $\theta:\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\to F$，s.t. 下图交换：

$$\begin{tikzcd}
 & \mathbb{Z} \arrow[dl, "q"'] \arrow[dr, "\eta_F"] & \\
\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \arrow[rr, "\theta"'] & & F
\end{tikzcd}$$

定义映射 $\beta:\mathbb{F}_p\longrightarrow F$, $x+p\mathbb{Z}\mapsto x\cdot 1_F$

任取 $\mathbb{F}_p$ 中的一元：$x+p\mathbb{Z}$ （其中 $x\in\mathbb{Z}$），$\beta(x+p\mathbb{Z})=x\cdot 1_F\in F$

$\therefore \beta(\mathbb{F}_p)\subseteq F$

对 $\forall\ x+p\mathbb{Z},\ y+p\mathbb{Z} \in \mathbb{F}_p$（其中 $x, y \in \mathbb{Z}$）.

若 $x+p\mathbb{Z} = y+p\mathbb{Z}$，则有：$x \equiv_{p\mathbb{Z}} y$ $\quad\therefore x-y \in p\mathbb{Z}$

$\therefore \exists\, \alpha_1 \in \mathbb{Z}$, s.t. $x-y = p\alpha_1$ $\quad\therefore x = y+p\alpha_1$

$$\therefore \beta(x+p\mathbb{Z}) = x\cdot 1_F = (y+p\alpha_1)\cdot 1_F = y\cdot 1_F + (p\alpha_1)\cdot 1_F$$

$$= y\cdot 1_F + (\alpha_1 p)\cdot 1_F = y\cdot 1_F + \alpha_1(p\cdot 1_F) = y\cdot 1_F + \alpha_1\cdot 0_F = y\cdot 1_F + 0_F$$

$$= y\cdot 1_F = \beta(y+p\mathbb{Z})$$ $\quad\therefore \beta: \mathbb{F}_p \longrightarrow F$ 是一个映射

$$\beta\big((x+p\mathbb{Z})+(y+p\mathbb{Z})\big) = \beta\big((x+y)+p\mathbb{Z}\big) = (x+y)\cdot 1_F = x\cdot 1_F + y\cdot 1_F$$

$$= \beta(x+p\mathbb{Z}) + \beta(y+p\mathbb{Z})$$

$$\beta\big((x+p\mathbb{Z})\cdot(y+p\mathbb{Z})\big) = \beta(xy+p\mathbb{Z}) = (xy)\cdot 1_F$$

$\because \eta_F: \mathbb{Z} \longrightarrow F$ 是环同态，$x, y \in \mathbb{Z}$ $\quad\therefore \eta_F(xy) = \eta_F(x)\cdot\eta_F(y)$

$\quad x \mapsto x\cdot 1_F$

$$\therefore (xy)\cdot 1_F = (x\cdot 1_F)(y\cdot 1_F)$$

$$\therefore \beta\big((x+p\mathbb{Z})\cdot(y+p\mathbb{Z})\big) = (xy)\cdot 1_F = (x\cdot 1_F)(y\cdot 1_F)$$

$$= \beta(x+p\mathbb{Z})\cdot\beta(y+p\mathbb{Z})$$

$$\beta(1_{\mathbb{F}_p}) = \beta(1_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}) = \beta(1+p\mathbb{Z}) = 1\cdot 1_F = 1_F$$

$\therefore \beta: \mathbb{F}_p \to F$ 是环同态.

$\because \mathbb{F}_p$ 是域，F 是域，F 是非零环，$\beta: \mathbb{F}_p \to F$ 是环同态

$\therefore \beta: \mathbb{F}_p \to F$ 是单同态. $\quad\therefore \mathbb{F}_p \hookrightarrow F$

$\because$ 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$，$(\beta \circ q)(x) = \beta(q(x)) = \beta(x + p\mathbb{Z}) = x \cdot 1_F = \eta_F(x)$

$\therefore \beta \circ q = \eta_F$ $\quad\therefore$ 下图交换：

$$\begin{tikzcd} & \mathbb{Z} \arrow[dl, "q"'] \arrow[dr, "\eta_F"] & \\ \mathbb{F}_p \arrow[rr, "\beta"'] & & F \end{tikzcd}$$

$\therefore \beta = \theta$

$\because \mathbb{F}_p$ 是域，F 是域，$\beta : \mathbb{F}_p \to F$ 是环同态 $\quad\therefore \beta(\mathbb{F}_p)$ 是 F 的子域，

设 K 是 F 的一个任意的子域，$\because K$ 是 F 的子环 $\quad\therefore 1_F \in K$

对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，有：$n \cdot 1_F = \underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{n个1_F} \in K$

$0 \cdot 1_F = 0_F \in K$

对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\leq -1}$，有：$n \cdot 1_F = (-(-n)) \cdot 1_F = -((-n) \cdot 1_F) = -(\underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{(-n)个1_F}) \in K$

$\therefore$ 对 $\forall n \in \mathbb{Z}$，有：$n \cdot 1_F \in K$

$\therefore$ 对 $\forall x + p\mathbb{Z} \in \mathbb{F}_p$（其中 $x \in \mathbb{Z}$），

$\beta(x + p\mathbb{Z}) = x \cdot 1_F \in K \qquad \therefore \beta(\mathbb{F}_p) \subseteq K$

$\therefore \beta(\mathbb{F}_p)$ 是 F 的最小的子域.

$\because \beta : \mathbb{F}_p \longrightarrow \beta(\mathbb{F}_p)$ 是环同构 $\quad\therefore \mathbb{F}_p \simeq \beta(\mathbb{F}_p)$

$\therefore \beta(\mathbb{F}_p)$ 是 F 的最小的子域，且 $\mathbb{F}_p \simeq \beta(\mathbb{F}_p)$

我已经证明了如下的引理：

Lemma：F是一个域且$\mathrm{char}(F)=p$是素数.

已经证明了 $\mathbb{Z}$是主理想环，$p\mathbb{Z}$是$\mathbb{Z}$的理想，$\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$是域，

商同态 $q:\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{F}_p$ 是满同态，且 $p\mathbb{Z}=\ker(q)$

$x\longmapsto x+p\mathbb{Z}$

已经证明了 $\eta_F:\mathbb{Z}\to F$ 是$\mathbb{Z}\to F$的唯一的环同态

$x\longmapsto x\cdot 1_F$

则有：存在唯一的环同态 $\theta:\mathbb{F}_p\longrightarrow F$，使得下图交换：

$x+p\mathbb{Z}\longmapsto x\cdot 1_F$

$$\begin{tikzcd} & \mathbb{Z} \arrow[dl, "q"'] \arrow[dr, "\eta_F"] & \\ \mathbb{F}_p \arrow[rr, "\theta"'] & & F \end{tikzcd}$$

且 $\theta:\mathbb{F}_p\to F$是一个单同态，$\theta(\mathbb{F}_p)$是F的最小的子域，且$\mathbb{F}_p\simeq\theta(\mathbb{F}_p)$

Lemma：F是一个任意的域，存在环同态 $\beta:\mathbb{F}_p\to F$，则有：

$\mathrm{char}(F)=p$ 且 $\beta:\mathbb{F}_p\to F$是单同态.

Proof：$\because F$是域 $\therefore F$是非零环

$\because p$是素数 $\therefore \mathbb{F}_p$是域

$\because \mathbb{F}_p$是域，F是非零环，$\beta:\mathbb{F}_p\to F$是环同态 $\therefore \beta:\mathbb{F}_p\to F$是单同态

$\because \mathbb{F}_p$是域，F是域，$\beta:\mathbb{F}_p\to F$是单同态

$\therefore \mathrm{char}(F)=\mathrm{char}(\mathbb{F}_p)=p$ $\square$

(3.7(2)笔记)

定义(素域) F是一个任意的域，则F的最小子域称为F的素域.

Remark: 若 $\mathrm{char}(F)=0$，则F的最小子域 $\simeq \mathbb{Q}$

若 $\mathrm{char}(F)=p$是素数，则F的最小子域 $\simeq \mathbb{F}_p$